

Python תרגול לולאות (for,while)

שאלה 1

צביקה צריך להעביר את מכוניתו את המבחן השנתי (טסט). על מנת לעבור את המבחן עליו לעמוד בבדיקת מזהמים - CO – בערך שלא יעלה על 0.3, אם יכשל בבדיקה יאלץ לעבור בדיקות אלה שוב ושוב עד שיעמוד בתנאי הבדיקה.

כתבו תכנית בשפת פייתון הקולטת מספר ממשי המייצג את ערכי ה-CO בכל בדיקה. אם הערך בבדיקה גבוה מ-0.3 תודפס ההודעה "Test Again". הקליטה תסתיים כאשר הערך המתקבל יהיה לכל היותר 0.3, ואז תודפס ההודעה "Passed".

שאלה 2

בכיתה ד' 1 שבבית הספר "היובל" מתקיים מבחן מיצ"ב. בכיתה 34 תלמידים. המחנכת אנה רוצה לדעת מה מספר התלמידים שעברו את המבחן בציון הגבוה מ-78. כתבו תכנית בשפת פייתון שתקלוט עבור כל תלמיד מספר שלם המייצג את הציון שקיבל במבחן המיצ"ב. התכנית תמנה את מספר התלמידים שהציון שלהם גבוה מ-78, ולבסוף תדפיס מספר זה.

שאלה 3

האחות בבית הספר "שפיר" בודקת כמה תלמידים הם בעלי אותו סוג דם (O, AB, B, A) בבית הספר 432 תלמידים. כתבו תכנית בשפת פייתון הקולטת עבור כל תלמיד מחרוזת המייצגת את סוג הדם שלו. התכנית תמנה עבור כל סוג דם את מנין התלמידים בעלי סוג דם זה. לבסוף התכנית תדפיס את הנתונים הללו.

שאלה 4

יוחנן הירקן מעונין לייעל את מערך המשלוחים בחנותו ולכן הוא מעונין לדעת כמה ק"ג של פירות וירקות הלקוח הממוצע רוכש בחנותו. על מנת לברר זאת הוא החליט לקחת מדגם מייצג של 100 לקוחות ביום מסוים. כתבו תכנית בשפת פייתון הקולטת עבור כל אחד מ-100 הלקוחות מספר ממשי המייצג את משקל הפירות והירקות שהוא רוכש. התכנית תחשב את ממוצע משקל הרכישה ללקוח, ותדפיס מספר זה.

שאלה 5

יוסף החליט לרוץ לפחות 2 ק"מ בכל יום מימי החנוכה, ולהמשיך ולצאת לריצות קצרות עד שיעמוד ביעד היומי. כמו כן יוסף רוצה לציין כל ריצה של 900 מטר ומעלה במחרוזת "Great!" ואם הוא יעמוד ביעד הסופי לחנוכה התכנית תדפיס הודעה מתאימה:
"Mission accomplished"